

DUOC UC - Escuela de informática y Telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: BooksMGMT

Revisión: **[01]**

[Seleccionar fecha]

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y Telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
Ficha del documento	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. Ámbito del Sistema	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	6
1.4. REFERENCIAS	7
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	8
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	9
2.1.1 <i>Diagrama de bloques</i>	10
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	11
2.2.1 <i>Diagrama de funciones</i>	12
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	12
2.4. RESTRICCIONES	13
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	13
2.6. REQUISITOS FUTUROS	14
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	15
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	15
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	17
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	17
3.2.1 <i>Módulo I: Catálogo en Línea</i>	18
3.2.2 <i>Módulo II: Gestión de Libros y Materiales</i>	18
3.3 Requisitos No Funcionales	19
3.3.1 <i>Usabilidad (RNF.1)</i>	19
3.3.2 <i>Eficiencia de Desempeño (RNF.2)</i>	20
3.3.3 <i>Fiabilidad e Integridad de Datos (RNF.3)</i>	20
3.3.4 <i>Seguridad (RNF.4)</i>	20
3.3.5 <i>Fiabilidad (RNF.5)</i>	21
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	22
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	22
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	23
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	24
4.1.4 <i>Tablero Kanban</i>	25
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	25
5. ANEXOS	26
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	26
5.2.1 <i>Matriz Especificación de Requerimientos Funcionales</i>	26
5.2.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos No Funcionales</i>	28

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Benjamín Vásquez	● Diseñador ● Tester ● Desarrollador
Sebastián Toro	● Gestor del Proyecto ● Analista ● Desarrollador

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir de manera detallada, precisa y técnica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la aplicación web de gestión bibliotecaria para la Universidad UNILIB; especificando su comportamiento, las funcionalidades, restricciones y objetivos que contempla.

Este documento busca establecer un marco de trabajo común y servir como guía técnica para:

- **Personal administrativo y bibliotecarios de UNILIB:** Como referencia sobre cómo el sistema automatizará sus tareas diarias de registro y ubicación de ejemplares.
- **Equipo de Desarrollo:** Para proporcionar una base clara para el diseño de la arquitectura web (Spring Boot), la implementación de la lógica de negocio y la construcción de la base de datos, junto al diseño, implementación y pruebas de los módulos a desarrollar.
- **Los Interesados (Stakeholders) de UNILIB:** Para validar que las soluciones propuestas —específicamente el catálogo en línea y la gestión de materiales— resuelven los problemas de desabastecimiento, desorden en estanterías y falta de trazabilidad detectados en la biblioteca central.
- **El Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA):** Para planificar las pruebas necesarias que certifiquen que el software cumple con los estándares institucionales.

1.2. Ámbito del Sistema

- **Nombre del Sistema:** El sistema se denomina **BooksMGMT**, una solución de software basada en arquitectura web Spring Boot diseñada para centralizar la administración bibliográfica de la Universidad UNILIB.
- **Lo que el sistema hará:**
 - Selector de Perfil Inicial: Al ingresar a la aplicación, se presentará un filtro o menú de selección que permitirá al usuario identificarse como "Estudiante/Investigador" o "Personal Bibliotecario" para ser derivado al módulo correspondiente.
 - El sistema comprenderá 2 módulos:
 - Módulo de Gestión de Libros y Materiales:

- Proporcionará al personal bibliotecario herramientas para el registro, búsqueda, modificación y eliminación de recursos, además de la asignación de su ubicación física exacta en las estanterías para reducir pérdidas.
- Módulo de Catálogo en Línea:
 - Permitirá a los usuarios (estudiantes e investigadores) realizar consultas remotas de las existencias de la biblioteca mediante filtros de búsqueda específicos como autor, título y materia.
- Sincronización de Datos:
 - Asegurará que la información de disponibilidad se actualice en tiempo real para todos los usuarios conectados.
- **Lo que el sistema NO hará (Fuera de alcance):**
 - No gestionará el proceso de préstamos físicos ni devoluciones de materiales en esta fase inicial.
 - No administrará sesiones protegidas: El sistema no requerirá la creación de cuentas personales, uso de contraseñas ni almacenamiento de perfiles individuales.
 - No incluirá integración con bases de datos de alumnos: El acceso será abierto según la selección del perfil en la pantalla inicial.
 - No generará reportes estadísticos, análisis de demanda ni métricas de uso corporativas.
 - No se integrará con sistemas de cobro de multas ni servicios externos de proveedores editoriales.
- **Beneficios y Objetivos:**
 - Objetivo Principal: Automatizar el control de inventario y la consulta de los recursos bibliográficos para modernizar la gestión interna de UNILIB.
 - Beneficio Operativo: Reducir significativamente el extravío de materiales gracias al registro preciso de ubicaciones físicas.
 - Meta de Experiencia de Usuario: Proporcionar una interfaz web intuitiva, rápida y amigable que elimine la necesidad de búsquedas manuales tediosas, permitiendo a los alumnos verificar existencias desde sus dispositivos personales.

- Navegabilidad segregada: Asegurar que cada actor encuentre rápidamente las herramientas que necesita sin interferir con las funciones del otro.
- Centralización: Sustituir procesos desactualizados por una base de datos única y accesible.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definen todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en esta ERS para asegurar una interpretación universal por parte de todos los lectores:

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre diferentes componentes de software.
- **BooksMGMT:** Nombre oficial del sistema de gestión bibliotecaria.
- **Carta Gantt:** Herramienta gráfica para ilustrar el cronograma del proyecto, facilitando su planificación.
- **CRUD:** Acrónimo de *Create, Read, Update, Delete*; operaciones básicas de gestión de datos (crear, leer, actualizar y eliminar).
- **Diagrama de bloques:** Representación gráfica del sistema que muestra los componentes y sus relaciones o flujo en el entorno.
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software; Documento que describe el comportamiento del sistema a desarrollar.
- **HTTP/HTTPS:** Protocolos de transferencia de hipertexto utilizados para la comunicación en la web.
- **IEEE 830:** Estándar internacional que proporciona las mejores prácticas para la redacción de requisitos de software.
- **ISBN:** Identificador único de libros.
- **Java:** Lenguaje de programación de alto nivel utilizado para el desarrollo de la lógica del sistema.
- **JPA (Java Persistence API):** Especificación de Java para acceder, gestionar y persistir datos entre objetos y bases de datos relacionales.
- **REST (Representational State Transfer):** Estilo de arquitectura para sistemas distribuidos, utilizado para el desarrollo de servicios web.
- **RF/RFN:** Requisitos funcionales / Requisitos no funcionales.

- **Spring Boot:** Framework basado en Java diseñado para simplificar el despliegue de aplicaciones web.
- **Stakeholders:** Interesados en el proyecto (directivos, administrativos de la biblioteca, alumnos y docentes).
- **Tablero Kanban:** Herramienta visual de gestión de proyectos y tareas, utilizada para organizar el flujo de trabajo.
- **Thymeleaf:** Motor de plantillas Java utilizado para procesar y generar la interfaz de usuario web (HTML5).
- **UNILIB:** Universidad UNILIB; institución cliente y contexto del caso de estudio. Entorno de implementación del sistema.

1.4. Referencias

- *Recursos de aprendizaje asignatura Ingeniería de Software RQY1102 Instituto Profesional Duoc UC. Periodo 2026-1.*
- *Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9na ed.) McGraw-Hill Education*

1.5. Visión General del Documento

Esta subsección describe brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS para facilitar la navegación técnica de los interesados en el proyecto **BooksMGMT**.

- **Capítulo 2: Descripción General:** Se detallan los factores que afectan al producto y su contexto, incluyendo la perspectiva del sistema web, las funciones principales del catálogo y la gestión, las características de los usuarios de la biblioteca UNILIB y las restricciones técnicas del desarrollo en Java.
- **Capítulo 3: Requisitos Específicos:** Es el núcleo técnico del documento, donde se definen detalladamente los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) bajo los estándares de calidad esperados.
- **Capítulo 4: Propuesta de Planificación:** Describe cómo se abordará el trabajo, definiendo el equipo de desarrollo, las actividades principales y las herramientas de control como el tablero Kanban y la carta Gantt para asegurar el cumplimiento de los plazos.
- **Capítulo 5: Anexos:** Contiene la matriz de especificación de requerimientos, herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad y validación de cada funcionalidad implementada, siguiendo el estándar IEEE/830.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Esta subsección describe la relación del sistema con otros productos y su posición dentro de la infraestructura tecnológica de la Universidad UNILIB.

Naturaleza del Producto: **BooksMGMT** se define como un producto de software independiente (*standalone*) diseñado para modernizar y sustituir los procesos de registro manual en la biblioteca central de la universidad.

Relación con otros sistemas: Aunque es independiente en su fase inicial, su arquitectura modular basada en **Spring Boot** permite la futura integración con sistemas de gestión académica o portales estudiantiles de UNILIB, facilitando el intercambio de datos mediante servicios web.

Interfaces de Usuario: El sistema ofrecerá una interfaz web dinámica y responsiva desarrollada con **Thymeleaf**, compatible con navegadores modernos en computadoras de escritorio de la biblioteca y dispositivos móviles de los alumnos.

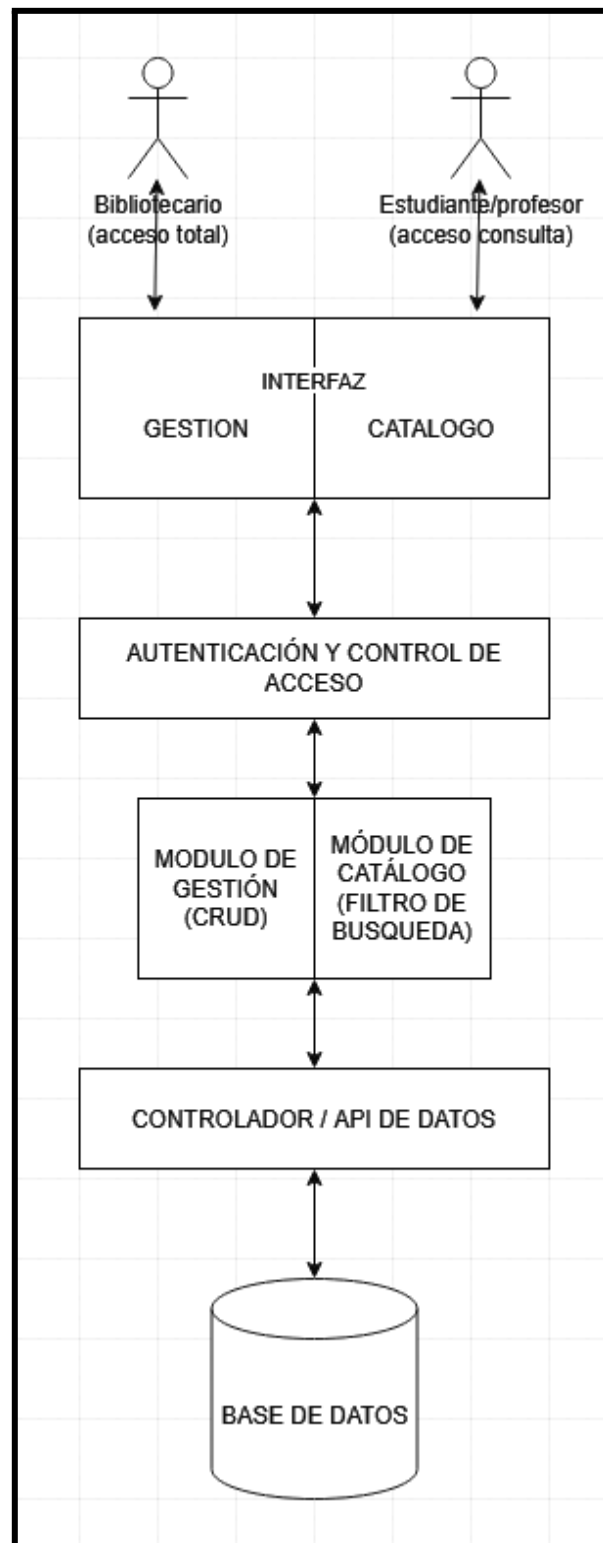
Interfaces de Hardware: La aplicación se alojará en servidores compatibles con entornos **Java**, permitiendo el acceso concurrente de personal administrativo y estudiantes a través de la red institucional.

Interfaces de Software: El sistema interactuará con una base de datos relacional (MySQL) mediante la especificación **JPA**, asegurando la integridad y persistencia de la información de materiales y ubicaciones.

Interfaces de Comunicación: Se utilizará el protocolo **HTTPS** para la transmisión segura de datos entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, cumpliendo con los estándares de seguridad web.

Arquitectura de Bloques: Siguiendo las recomendaciones de Pressman sobre el diseño modular, el sistema se estructura en tres capas principales: Capa de Presentación (Frontend), Capa de Lógica de Negocio (Backend en Java) y Capa de Datos (Base de Datos Relacional).

2.1.1 Diagrama de bloques



2.2. Funciones del Producto

El sistema **BooksMGMT** centraliza sus operaciones en dos áreas funcionales críticas para la modernización de la biblioteca UNILIB. Las funciones se agrupan de la siguiente manera:

A. Módulo de Catálogo en Línea (Consultas):

Este módulo está orientado principalmente a los estudiantes e investigadores, permitiendo la visibilidad del acervo bibliográfico desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

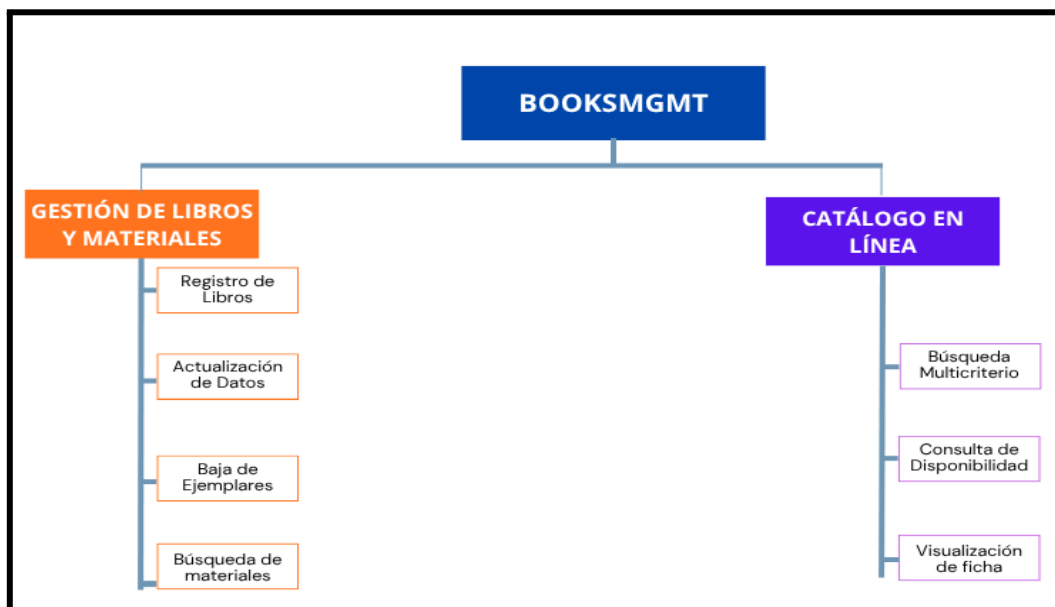
- **Búsqueda Parametrizada:** Permite localizar materiales bibliográficos mediante el uso de filtros específicos tales como título, autor, materia, editorial e ISBN.
- **Visualización de Disponibilidad:** Muestra en tiempo real si un ejemplar se encuentra disponible en estantería o si existe alguna restricción sobre su consulta.
- **Detalle de Ubicación:** Informa al usuario la zona física exacta (pasillo, estante, nivel) donde se encuentra el material, facilitando su hallazgo autónomo.

B. Módulo de Gestión de Libros y Materiales (Administración)

Orientado al personal bibliotecario para el control exhaustivo del inventario físico y digital.

- **Mantenimiento de Inventario (CRUD):** Funciones para registrar nuevos libros, actualizar información de ejemplares existentes (como cambios de edición) y dar de baja materiales deteriorados o perdidos.
- **Gestión de Ubicaciones Físicas:** Herramienta para asignar y modificar la posición de los libros dentro de la biblioteca, asegurando que el sistema sea un reflejo fiel de la realidad en las estanterías.
- **Categorización Técnica:** Permite clasificar los materiales según materias y categorías académicas para alimentar los filtros del catálogo.

2.2.1 Diagrama de funciones



2.3. Características de los Usuarios

En esta sección se identifican y describen los perfiles de los usuarios que interactuarán con el sistema **BooksMGMT**, detallando sus responsabilidades, nivel educativo y habilidades técnicas esperadas.

Usuarios	Perfil – o tipo	Descripción
Personal Bibliotecario	Administrador de Sistema	Personal encargado del inventario físico. Su perfil requiere acceso total (escritura y lectura) para registrar, modificar y eliminar ejemplares, además de gestionar las ubicaciones en estanterías.
Estudiante / Investigador	Usuario Final (Consulta)	Alumnos de pregrado y académicos de UNILIB. Su tipo es de usuario externo con perfil restringido sólo a la búsqueda y visualización de existencias en el catálogo, sin permisos de modificación.

2.4. Restricciones

En esta sección se detallan las limitaciones externas e internas que condicionan el desarrollo y la implementación del sistema **BooksMGMT**. Estas restricciones deben ser observadas estrictamente para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento de los estándares institucionales.

- **Restricciones de Software:** El sistema debe ser desarrollado obligatoriamente bajo el ecosistema **Java**, utilizando el framework **Spring Boot** para el backend y **Thymeleaf** para el motor de plantillas de la interfaz de usuario. El almacenamiento de datos debe realizarse en un motor de base de datos relacional **MySQL**.
- **Restricciones de Tiempo:** El desarrollo del prototipo funcional y la documentación final deben estar concluidos para el periodo de **junio-julio de 2026**, cumpliendo con los hitos establecidos en el calendario académico de la asignatura.
- **Estándares de Calidad:** La documentación y el modelado del software deben adherirse a los estándares **IEEE 830** para la especificación de requisitos y **UML** para el diseño de arquitectura.
- **Restricciones de Interfaz:** La aplicación debe ser **web-based** y responsiva, asegurando su correcto funcionamiento y visualización en navegadores estándar (Chrome, Firefox, Edge) tanto en estaciones de trabajo fijas como en dispositivos móviles.
- **Restricciones Idiomáticas:** Tanto la interfaz de usuario (menús, mensajes de error, etiquetas) como la documentación técnica deben presentarse íntegramente en idioma español.
- **Restricciones de Alcance:** El desarrollo se limita exclusivamente a los módulos de **Catálogo en Línea** y **Gestión de Libros y Materiales**. Cualquier funcionalidad adicional (préstamos, multas, reportes) queda fuera del alcance de esta entrega.

2.5. Suposiciones y Dependencias

En esta subsección se describen los factores que, de cambiar o no cumplirse, afectarían directamente los requisitos y la viabilidad del sistema **BooksMGMT**.

Suposiciones:

- **Disponibilidad de Infraestructura:** Se asume que la Universidad UNILIB proporcionará el entorno de servidor necesario para alojar la aplicación Spring Boot y la base de datos MySQL, incluyendo el soporte técnico para su despliegue inicial.
- **Integridad de los Datos Actuales:** Se asume que la información proporcionada por el personal bibliotecario sobre los recursos académicos e infraestructura actuales (títulos, autores, materias y ubicaciones físicas) es fidedigna y está lista para ser cargada en el sistema.
- **Capacidad de los Usuarios:** Se asume que el personal bibliotecario posee conocimientos básicos de navegación web y que los estudiantes cuentan con dispositivos (smartphone o laptop) capaces de ejecutar navegadores modernos.
- **Continuidad del Equipo de Desarrollo:** Se asume que los integrantes del equipo de desarrollo mantendrán su rol y disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto académico.

Dependencias:

- **Conectividad de Red:** El funcionamiento del catálogo en línea y el acceso administrativo dependen estrictamente de la estabilidad de la red institucional (Intranet/Internet) de UNILIB.
- **Entorno de Ejecución Java:** El sistema depende de la correcta instalación y configuración de la Máquina Virtual de Java (JRE 17 o superior) en los servidores de la universidad.
- **Disponibilidad del Motor de Base de Datos:** La persistencia de la información depende de la disponibilidad constante del servicio MySQL.
- **Librerías de Terceros:** El desarrollo depende de la estabilidad y soporte de los frameworks **Spring Boot**, **Spring Data JPA** y el motor de plantillas **Thymeleaf**.

2.6. Requisitos Futuros

El sistema **BooksMGMT** ha sido diseñado bajo un enfoque modular, lo que permite la incorporación de nuevas capacidades en fases posteriores de desarrollo. Se han identificado las siguientes funcionalidades como extensiones naturales del sistema:

- **Módulo de Préstamos y Devoluciones:** Implementación de la lógica de negocio para gestionar el flujo de salida y entrada de materiales, incluyendo el control de fechas de vencimiento y disponibilidad automática.
- **Gestión de Multas y Sanciones:** Integración de un módulo financiero para el cálculo de cobros por retrasos en las devoluciones y el bloqueo temporal de usuarios morosos.
- **Autenticación y Perfiles de Usuario Estudiante:** Desarrollo de un sistema de inicio de sesión (Login) que permita a los alumnos acceder a un panel personal para ver su historial de consultas, renovar libros en línea y gestionar "favoritos".
- **Sistema de Notificaciones:** Envío automatizado de correos electrónicos o alertas push para informar a los usuarios sobre la proximidad de fechas de entrega o la disponibilidad de libros previamente reservados.
- **Módulo de Reportes y Analítica:** Generación de tableros de control (dashboards) para la administración, con estadísticas sobre los libros más consultados, niveles de inventario crítico y métricas de uso del catálogo.
- **Integración con Sistemas Académicos:** Conexión mediante servicios web (APIs REST) con la base de datos central de la universidad para validar automáticamente la vigencia de la matrícula de los alumnos.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En este punto se establecen las pautas visuales y operativas que rigen a toda la aplicación para garantizar una experiencia de usuario (UX) consistente.

- **Consistencia Visual:** Todas las páginas de la aplicación deben mantener una estructura uniforme compuesta por una cabecera (header) con el logo de BooksMGMT y acceso al menú principal, un área de contenido central y un pie de página (footer) con información institucional de la biblioteca.
- **Diseño Adaptable (Responsive):** La interfaz debe ajustarse dinámicamente al tamaño de pantalla del dispositivo utilizado. Los elementos de navegación y las tablas de datos deben

reorganizarse automáticamente para asegurar la legibilidad tanto en monitores de escritorio como en smartphones.

- **Estándares de Navegación:** El sistema contará con un menú de navegación persistente que permitirá al usuario alternar entre el Catálogo y las funciones de Gestión (según sus permisos) sin utilizar el botón "atrás" del navegador.
- **Notificaciones y Mensajería:** Se utilizará un sistema común para mostrar mensajes de éxito (ej. "Libro registrado correctamente") y errores (ej. "ISBN no válido"). Estos mensajes deben ser visualmente distinguibles mediante códigos de colores estándar (verde para éxito, rojo para errores).

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de **BooksMGMT** se dividirá en dos vistas principales de acuerdo con los módulos definidos:

1. Interfaz del Catálogo en Línea:

- **Pantalla de Búsqueda:** Presentará un panel superior con campos de texto para los filtros de título, autor y materia. Incluirá un botón destacado para ejecutar la búsqueda y otro para limpiar filtros.
- **Grilla de Resultados:** Los libros encontrados se mostrarán en un formato de lista o tarjetas, indicando claramente la disponibilidad (Disponible/No Disponible) y un botón de "Ver más" para acceder a la ubicación física detallada.

2. Interfaz de Gestión Administrativa:

- **Tablero de Inventario:** Una vista de tabla que permite visualizar todos los ejemplares registrados, con botones de acción directa para "Editar" o "Eliminar" en cada fila.
- **Formularios de Datos:** Interfaces limpias para el ingreso de información, con validaciones en tiempo real que marquen los campos obligatorios en rojo si son omitidos por el bibliotecario.
- **Diálogos de Confirmación:** Se implementarán cuadros de diálogo emergentes (modales) para confirmar acciones críticas de eliminación, evitando pérdidas accidentales de información.

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se detallan las funciones específicas que el sistema **BooksMGMT** debe ejecutar para satisfacer las necesidades de la biblioteca UNILIB.

- **RF.1 Selector de Perfil de Acceso:** El sistema debe presentar una interfaz de bienvenida que permita al usuario seleccionar su rol ("Estudiante/Investigador" o "Personal Bibliotecario") para ser derivado automáticamente al módulo con las herramientas correspondientes a su perfil.

3.2.1 Módulo I: Catálogo en Línea

- **RF.2 Búsqueda por filtros básicos:** El sistema debe permitir al usuario ingresar términos de búsqueda en campos específicos (Título, Autor y Materia). El sistema procesará la consulta y devolverá una lista de libros que coincidan total o parcialmente con los criterios ingresados.
- **RF.3 Búsqueda por ISBN:** El sistema debe contar con un campo de búsqueda exacta para el código ISBN (10 o 13 dígitos). Al ingresar un ISBN válido, el sistema debe redirigir directamente a la ficha del libro correspondiente.
- **RF.4 Visualización de disponibilidad:** Para cada libro listado en los resultados o en la ficha técnica, el sistema debe consultar la base de datos y mostrar un indicador visual de estado: "Disponible" (si hay stock físico) o "No Disponible".
- **RF.5 Detalle de ubicación física:** El sistema debe mostrar, tras la selección de un ejemplar, la información de su localización: número de pasillo, número de estante y nivel. Esto permite al alumno encontrar el libro de forma autónoma.
- **RF.6 Ficha técnica del material:** Al hacer clic en un libro, el sistema debe desplegar una vista detallada que incluya: imagen de portada (opcional), editorial, año de publicación, resumen o sinopsis y categoría académica.
- **RF.7 Paginación de resultados:** Cuando una búsqueda arroje más de 10 resultados, el sistema debe fragmentar la lista en páginas numeradas para evitar la sobrecarga visual y optimizar el rendimiento en dispositivos móviles.
- **RF.8 Limpieza de filtros:** La interfaz de búsqueda debe incluir un botón de "Limpiar" que restablezca todos los campos de texto y filtros seleccionados a su estado inicial de forma instantánea.

3.2.2 Módulo II: Gestión de Libros y Materiales

- **RF.9 Registro de nuevos ejemplares:** El sistema debe proporcionar un formulario de entrada para que el bibliotecario ingrese nuevos títulos. Al guardar, el sistema debe generar un ID interno único y persistir los datos en MySQL.
- **RF.10 Modificación de existencias:** El sistema debe permitir la edición de cualquier campo de un libro registrado previamente. Los cambios deben verse reflejados inmediatamente en el Catálogo en Línea.

- **RF.11 Eliminación de registros (Baja):** El sistema debe permitir al bibliotecario dar de baja un libro. Esta acción eliminará el registro de la base de datos, quitándolo de la vista de los usuarios finales. Para evitar pérdidas accidentales, se requerirá obligatoriamente una confirmación del usuario antes de ejecutar el borrado definitivo.
- **RF.12 Asignación de ubicación:** El formulario de gestión debe incluir campos desplegables para seleccionar la zona física (Pasillo/Estante) donde se almacenará el ejemplar, vinculando esta información al registro del libro.
- **RF.13 Validación de campos obligatorios:** El sistema debe validar que los campos "Título", "Autor" e "ISBN" no estén vacíos antes de permitir el guardado de un registro, enviando un mensaje de advertencia si falta información.
- **RF.14 Buscador interno de gestión:** El personal administrativo debe disponer de un buscador rápido dentro de su panel que permita localizar libros por ID interno o código de inventario para agilizar las tareas de edición.
- **RF.15 Gestión de categorías académicas:** El sistema debe permitir asociar libros a una lista predefinida de materias (ej. Cálculo, Literatura, Programación), facilitando la organización lógica del catálogo.

3.3 Requisitos No Funcionales

En esta sección se especifican los atributos de calidad, restricciones técnicas y niveles de servicio que el sistema debe cumplir. A diferencia de los funcionales, estos requisitos definen *cómo* debe comportarse el sistema bajo condiciones específicas.

Divididos por ámbito, son los siguientes:

3.3.1. Usabilidad (RNF.1)

- **Nombre:** Diseño Responsivo y Adaptable.
- **Descripción:** La interfaz de usuario de BooksMGMT debe ser completamente responsiva, utilizando frameworks de CSS (como Bootstrap) para asegurar que los elementos visuales se reorganicen y adapten automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla.

- **Criterio de Aceptación:** El catálogo debe ser 100% navegable y legible en smartphones, tablets y computadoras de escritorio sin pérdida de funcionalidad ni necesidad de scroll horizontal.

3.3.2. Eficiencia de Desempeño (RNF.2)

- **Nombre:** Tiempo de Respuesta en consultas.
- **Descripción:** El sistema debe estar optimizado para que las consultas al catálogo (búsquedas por autor, título o materia) se procesen con rapidez, aprovechando la indexación de la base de datos MySQL y la eficiencia de Spring Data JPA.
- **Criterio de Aceptación:** Bajo condiciones normales de red institucional, el tiempo desde que el usuario presiona "Buscar" hasta que se despliegan los resultados no debe exceder los 2 segundos.

3.3.3. Fiabilidad e Integridad de Datos (RNF.3)

- **Nombre:** Persistencia y consistencia de la información.
- **Descripción:** El sistema debe garantizar que toda transacción de datos (registro o modificación de libros) sea atómica y persistente. Se utilizarán las capacidades de gestión transaccional de Spring Boot para evitar estados inconsistentes en la base de datos ante fallos inesperados.
- **Criterio de Aceptación:** Tras un reinicio del servidor o una caída del servicio, los datos almacenados en MySQL deben mantenerse íntegros y reflejar el último estado confirmado por el bibliotecario.

3.3.4. Seguridad (RNF.4)

- **Nombre:** Seguridad de la conexión y transmisión.
- **Descripción:** Para proteger la integridad de la gestión administrativa y la privacidad de las consultas, toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor de BooksMGMT debe estar cifrada.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe operar obligatoriamente bajo el protocolo HTTPS. Cualquier intento de acceso vía HTTP convencional debe ser redirigido automáticamente a la versión segura del sitio.

3.3.5. Fiabilidad (RNF.5)

- **Nombre:** Disponibilidad del Servicio.
- **Descripción:** El sistema debe estar diseñado para minimizar los tiempos de inactividad, asegurando que el catálogo en línea esté accesible para los estudiantes durante el horario de operación de la universidad.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe garantizar un nivel de disponibilidad del 99% durante el periodo académico, exceptuando ventanas de mantenimiento programadas y notificadas previamente.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación de nuestro proyecto BooksMGMT se rige bajo la metodología RUP, seleccionada por su enfoque centrado en la arquitectura y su naturaleza iterativa e incremental. El desarrollo de nuestro proyecto será en un periodo total de **18 semanas**, distribuidas a través de las cuatro fases fundamentales del ciclo de vida RUP:

1. Fase de inicio: Definición del alcance, visión del proyecto e identificación de actores y requisitos críticos.
2. Fase de elaboración: Reducción de riesgos principales, definición de la arquitectura base y modelado detallado (Diagramas de Bloques y Funciones).
3. Fase de Construcción: Desarrollo del prototipo funcional para los módulos de Gestión y Catálogo mediante iteraciones cortas.
4. Fase de Transición: Pruebas finales, corrección de defectos y entrega del producto al entorno del usuario.

Buenas prácticas y condiciones necesarias:

Para el cumplimiento de los objetivos, implementaremos el modelado visual mediante el estándar UML y el control de cambios sistemático. Se considera indispensable la validación constante de la Matriz de Requerimientos (ERS) en cada iteración para asegurar la calidad del software bajo la norma ISO/IEC 25000. El éxito del término depende de la estabilidad de la arquitectura diseñada y la correcta persistencia de datos en el motor MySQL.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Se han distribuido las responsabilidades entre los dos integrantes del equipo. Esta organización garantiza que todas las disciplinas (desde el análisis de requisitos hasta las pruebas finales) tengan un responsable directo.

INTEGRANTE	ROLES ASUMIDOS	FUNCIONES
Sebastian Toro	Gestor del Proyecto y Analista	Liderar la planificación (Carta Gantt), gestionar riesgos, realizar el levantamiento de requisitos (ERS) y validar los casos de uso con el cliente.
Benjamín Vásquez	Diseñador y Tester	Diseñar la arquitectura del sistema (Diagramas de Bloques), realizar el modelado funcional y ejecutar las pruebas de calidad para asegurar un software libre de errores.
Benjamín Vásquez Sebastian Toro	Desarrolladores	Construir el prototipo funcional, desarrollar los módulos de Gestión y Catálogo, y asegurar la correcta integración con la base de datos MySQL.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

- Fase de Inicio (Definición y Alcance)
 - Actividades: Identificación de stakeholders, redacción de la visión del proyecto y elaboración de la matriz de requisitos (ERS).
 - Estándar: Gestión del alcance (PMI) y requerimientos de software (Ingeniería de Software)
- Fase de Elaboración (Arquitectura y Diseño)
 - Actividades: Creación del diagrama de bloques, diseño de la descomposición funcional y modelado de la base de datos MySQL.
 - Estándar: Diseño arquitectónico y modelado UML (ingeniería de software).
- Fase de Construcción (Desarrollo del Prototipo)
 - Actividades: Programación de los módulos de Gestión (CRUD) y Catálogo, e integración de la lógica de negocio con la persistencia de datos.
 - Estándar: Buenas prácticas de codificación y Desarrollo Incremental (Ingeniería de Software).
- Fase de Transición (Pruebas y Cierre)
 - Actividades: Ejecución de pruebas unitarias y de integración (Testing), corrección de errores y entrega de la documentación final.
 - Estándar: Gestión de la calidad (PMI), verificación y validación (ingeniería de software).

4.1.4 Tablero Kanban

POR HACER	EN PROCESO	HECHO
Desarrollo módulo CRUD (Gestión) - Sebastián/Benjamín	Diseño de modelo relacional de base de datos - Benjamín	Definición del alcance y visión - Sebastián
Desarrollo motor de búsqueda (catálogo) - Sebastián/Benjamín	Redacción de casos de uso detallados - Sebastián	Matriz de requisitos (ERS) - Sebastián
Pruebas unitarias y de integración - Benjamín		Diseño de arquitectura de bloques - Benjamín
Documentación final de entrega - Sebastián		Diagrama de relación de funciones - Benjamín

4.1.5 Carta Gantt

La Carta Gantt presentada a continuación representa la planificación temporal del proyecto BooksMGMT, estructurada durante los 4 meses de desarrollo. Esta programación es el resultado de la optimización de la estructura de desglose de trabajo (EDT), permitiendo una transición fluida entre las fases de Inicio, elaboración, construcción y transición de la metodología RUP.

N° Actividad	22-mar	29-mar	06-abr	12-abr	15-abr	30-abr	09-may	10-may	12-may	16-may	23-may	24-may	25-may	26-may	27-may	02-jun	05-jun	10-jun	15-jun	24-jun
Definición de alcance y requisitos	sebastian																			
Diseño arquitectónico y bloques			Benjamin																	
Modelado de base de datos MySQL					Benjamin															
Documentación de casos de uso							Sebastian													
Configuración de entorno y servidor								Benjamin												
Desarrollo y módulos de gestión y catálogo											AMBOS									
Pruebas unitarias QA													AMBOS							
Cierre y entrega de documentación																SEBASTIAN				

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

5.2.1 Matriz Especificación de Requerimientos Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF.1	Selector de Interfaz por Perfil.	Funcional	Bibliotecario /Estudiante, Investigador	El sistema debe presentar una pantalla de bienvenida que permita elegir entre el acceso al Catálogo o al Módulo de Gestión, cargando la interfaz correspondiente según la elección.
RF.2	Búsqueda por filtros básicos	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe permitir localizar libros filtrando simultáneamente por Título, Autor y Materia.
RF.3	Búsqueda por ISBN	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe permitir la búsqueda exacta de un ejemplar mediante su código internacional ISBN.
RF.4	Visualización de disponibilidad	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe mostrar si el ejemplar consultado se encuentra "Disponible" o "No Disponible" en tiempo real.
RF.5	Detalle de ubicación física	Funcional	Estudiante / Investigador	El catálogo debe informar el pasillo, estante y nivel exacto donde se encuentra el libro físicamente en la biblioteca.
RF.6	Ficha técnica del material	Funcional	Estudiante / Investigador	Al seleccionar un libro, el sistema debe desplegar una vista detallada con editorial, año de publicación y resumen.
RF.7	Paginación de resultados	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe organizar los resultados de búsqueda en páginas para facilitar la navegación en dispositivos móviles.
RF.8	Limpieza de filtros	Funcional	Estudiante / Investigador	El sistema debe ofrecer una opción para restablecer todos los criterios de búsqueda con un solo clic.

RF.9	Registro de nuevos ejemplares	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir el ingreso de nuevos libros a la base de datos completando todos los campos obligatorios.
RF.10	Modificación de existencias	Funcional	Bibliotecario	El bibliotecario debe poder editar cualquier dato de un libro ya registrado (ej. actualizar la ubicación o edición).
RF.11	Eliminación de registros (Baja)	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir eliminar ejemplares del inventario en caso de pérdida, robo o deterioro extremo. Se debe mostrar una ventana de confirmación antes de su eliminación.
RF.12	Asignación de ubicación	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe incluir un formulario específico para definir la coordenada física (estantería) de cada libro.
RF.13	Validación de campos obligatorios	Funcional	Bibliotecario	El sistema no debe permitir guardar registros si faltan datos críticos como el Título o el código de inventario.
RF.14	Buscador interno de gestión	Funcional	Bibliotecario	Interfaz de búsqueda optimizada para administración que permita localizar libros por ID interno o código de barras.
RF.15	Gestión de categorías académicas	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir asignar una o más materias académicas a los libros para organizar el catálogo.

5.2.2 Matriz Especificación de Requerimientos No Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Ámbito	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RNF.1	Diseño Responsivo y Adaptable	No funcional	Usabilidad	Estudiante / Investigador	La interfaz del catálogo debe adaptarse automáticamente a pantallas de smartphones, tablets y computadoras.
RNF.2	Tiempo de Respuesta en Consultas	No funcional	Eficiencia de Desempeño	Estudiante / Investigador	Las consultas al catálogo no deben tardar más de 2 segundos en mostrar resultados bajo condiciones normales de red.
RNF.3	Persistencia y Consistencia de la Información	No funcional	Fiabilidad e Integridad de Datos	Bibliotecario	Los datos deben almacenarse de forma consistente en MySQL, asegurando que no se pierda información tras un reinicio.
RNF.4	Seguridad de la conexión y transmisión	No funcional	Seguridad	Bibliotecario	Todas las operaciones de gestión administrativa deben realizarse bajo el protocolo seguro HTTPS.
RNF.5	Disponibilidad del servicio	No funcional	Fiabilidad	Bibliotecario	El módulo de gestión debe estar disponible para el personal administrativo al menos el 99% del tiempo de operación.